

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 14
“SORTING”



DISUSUN OLEH:
JANICA PRIMA GINTING
109082500064
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

SOAL LATIHAN

Statement Selection Sort

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func selectionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIndex := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIndex] {
                minIndex = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIndex] = arr[minIndex], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

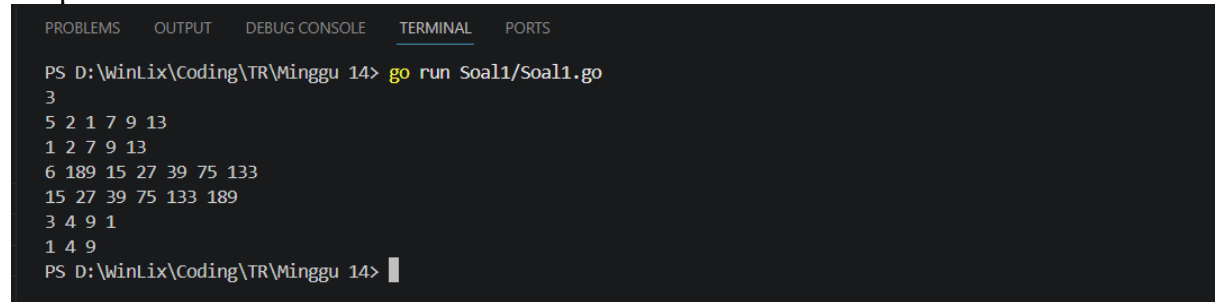
    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        arr := make([]int, m)
        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&arr[j])
        }

        selectionSort(arr)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Print(arr[j])
            if j < m-1 {
                fmt.Print(" ")
            }
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

Output:



```
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14> go run Soal1/Soal1.go
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14> █
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengurutkan deretan nomor rumah di beberapa daerah secara berurutan dari yang terkecil ke terbesar. Cara kerjanya sederhana: program membaca jumlah daerah, lalu di setiap daerah ia mengambil jumlah rumah beserta nomor-nomor rumahnya. Menggunakan algoritma Selection Sort, program akan terus mencari nomor rumah terkecil di sisa barisan lalu menukarnya ke depan hingga semuanya rapi, kemudian langsung mencetak hasilnya per baris.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func sortAscending(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIndex := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] < arr[minIndex] {
                minIndex = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIndex] = arr[minIndex], arr[i]
    }
}

func sortDescending(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIndex := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if arr[j] > arr[maxIndex] {
                maxIndex = j
            }
        }
        arr[i], arr[maxIndex] = arr[maxIndex], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)

        var ganjil []int
        var genap []int

        for j := 0; j < m; j++ {
            var val int
            fmt.Scan(&val)
            if val%2 != 0 {
                ganjil = append(ganjil, val)
            } else {
```

```

        genap = append(genap, val)
    }
}

sortAscending(ganjil)
sortDescending(genap)

result := append(ganjil, genap...)

for j := 0; j < len(result); j++ {
    fmt.Print(result[j])
    if j < len(result)-1 {
        fmt.Print(" ")
    }
}
fmt.Println()
}
}

```

Output:

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\winLix\Coding\TR\Minggu 14> go run Soal2/Soal2.go
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
PS D:\winLix\Coding\TR\Minggu 14>

```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk memisahkan dan mengurutkan nomor rumah berdasarkan angka ganjil dan genap. Saat data dibaca, program langsung memisahkan nomor rumah ganjil ke satu wadah dan nomor genap ke wadah lainnya. Setelah itu, nomor ganjil diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau ascending, sedangkan nomor genap diurutkan dari yang terbesar ke terkecil atau descending. Di akhir, kedua kelompok tersebut digabungkan kembali lalu dicetak berdampingan dalam satu baris.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func insertionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j = j - 1
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var arr []int
    var val int

    for {
        fmt.Scan(&val)
        if val == -5313 {
            break
        }

        if val == 0 {
            if len(arr) > 0 {
                insertionSort(arr)
                n := len(arr)
                if n%2 != 0 {
                    fmt.Println(arr[n/2])
                } else {
                    median := (arr[(n/2)-1] + arr[n/2]) / 2
                    fmt.Println(median)
                }
            }
        } else {
            arr = append(arr, val)
        }
    }
}
```

Output:



```
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14> go run Soal3/Soal3.go
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313
11
12
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14> 
```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menghitung dan mencetak nilai median secara real-time dari sekumpulan data. Setiap kali program membaca angka 0, ia akan langsung mengurutkan data yang sudah masuk menggunakan algoritma Insertion Sort, lalu menghitung nilai tengahnya, jika jumlah datanya genap, dua nilai tengahnya dijumlahkan lalu dibagi dua dengan pembulatan ke bawah. Proses input data yang terus berjalan ini baru akan benar-benar berhenti ketika program mendeteksi angka penanda khusus, yaitu -5313.

Statement Insertion Sort

4.

Source Code :

```
package main

import "fmt"

func insertionSort(arr []int) {
    n := len(arr)
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j = j - 1
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var arr []int
    var val int

    for {
        fmt.Scan(&val)
        if val < 0 {
            break
        }
        arr = append(arr, val)
    }

    if len(arr) == 0 {
        return
    }

    insertionSort(arr)

    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        fmt.Print(arr[i])
        if i < len(arr)-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()

    if len(arr) < 2 {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}
```



```

    return
}

diff := arr[1] - arr[0]
isConstant := true

for i := 1; i < len(arr)-1; i++ {
    if arr[i+1]-arr[i] != diff {
        isConstant = false
        break
    }
}

if isConstant {
    fmt.Printf("Data berjarak %d\n", diff)
} else {
    fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
}
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14> go run Soal4/Soal4.go
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14> go run Soal4/Soal4.go
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14>

```

Deskripsi Program :

Program ini berfungsi untuk mengurutkan deretan angka sekaligus memeriksa pola jarak antar angkanya. Pertama, program akan terus menampung angka-angka yang dimasukkan sampai ia menerima angka negatif sebagai tanda berhenti. Setelah itu, data diurutkan dari yang terkecil menggunakan Insertion Sort, lalu program langsung mengecek selisih antar angka yang berdampingan: jika semua angka memiliki selisih yang sama, program akan memberi tahu berapa jaraknya, tetapi jika ada satu saja selisih yang berbeda, statusnya akan dicetak sebagai "tidak tetap".

5.

Source Code :

```
package main

import "fmt"

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating    int
}

func DaftarkanBuku(pustaka []Buku, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&pustaka[i].id, &pustaka[i].judul, &pustaka[i].penulis,
        &pustaka[i].penerbit, &pustaka[i].eksemplar, &pustaka[i].tahun, &pustaka[i].rating)
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka []Buku, n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    idxMax := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if pustaka[i].rating > pustaka[idxMax].rating {
            idxMax = i
        }
    }
    fmt.Printf("%s %s %s %d\n", pustaka[idxMax].judul, pustaka[idxMax].penulis,
    pustaka[idxMax].penerbit, pustaka[idxMax].tahun)
}

func UrutBuku(pustaka []Buku, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := pustaka[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {
            pustaka[j+1] = pustaka[j]
            j = j - 1
        }
        pustaka[j+1] = key
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka []Buku, n int) {
    limit := 5
    if n < 5 {
        limit = n
    }
}
```

```

    for i := 0; i < limit; i++ {
        fmt.Print(pustaka[i].judul)
        if i < limit-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func CariBuku(pustaka []Buku, n int, r int) {
    low := 0
    high := n - 1
    foundIdx := -1

    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2
        if pustaka[mid].rating == r {
            foundIdx = mid
            high = mid - 1
        } else if pustaka[mid].rating < r {
            high = mid - 1
        } else {
            low = mid + 1
        }
    }

    if foundIdx != -1 {
        b := pustaka[foundIdx]
        fmt.Printf("%s %s %s %d %d %d\n", b.judul, b.penulis, b.penerbit, b.tahun,
b.eksemplar, b.rating)
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu")
    }
}

func main() {
    var n int
    if _, err := fmt.Scan(&n); err != nil || n <= 0 {
        return
    }

    pustaka := make([]Buku, n)
    DaftarkanBuku(pustaka, n)

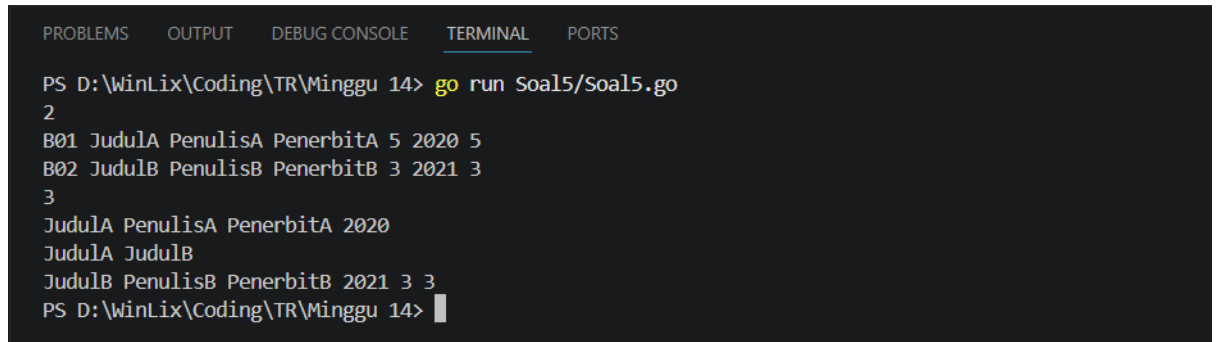
    var ratingCari int
    fmt.Scan(&ratingCari)

    CetakTerfavorit(pustaka, n)
    UrutBuku(pustaka, n)
    Cetak5Terbaru(pustaka, n)
}

```

```
CariBuku(pustaka, n, ratingCari)
}
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14> go run Soal5/Soal5.go
2
B01 JudulA PenulisA PenerbitA 5 2020 5
B02 JudulB PenulisB PenerbitB 3 2021 3
3
JudulA PenulisA PenerbitA 2020
JudulA JudulB
JudulB PenulisB PenerbitB 2021 3 3
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 14> |
```

Deskripsi Program :

Program ini merupakan sistem manajemen perpustakaan digital mini untuk mendata, mengurutkan, dan mencari buku. Setelah semua data buku dimasukkan, program akan langsung mencari dan menampilkan buku dengan rating tertinggi. Selanjutnya, koleksi buku tersebut diurutkan secara menurun berdasarkan rating menggunakan Insertion Sort untuk menampilkan daftar 5 besar judul buku teratas, lalu program menutup prosesnya dengan melakukan pencarian cepat menggunakan Binary Search untuk menemukan detail buku yang memiliki rating spesifik sesuai keinginan pengguna